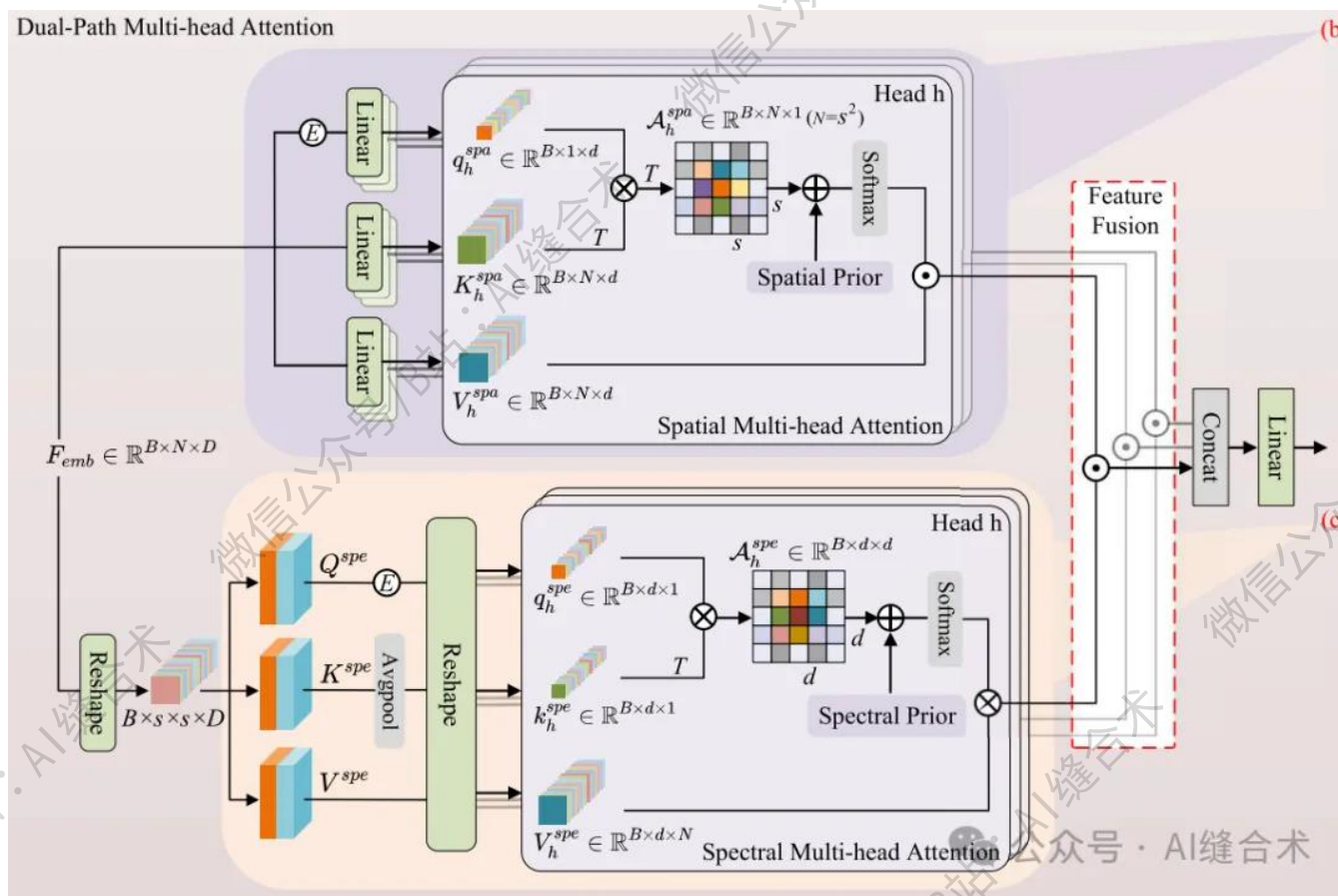


# 核心速览



论文题目：Center-Pixel Guided Dual-Path Multihead Attention Fusion Transformer for Hyperspectral Image Classification

中文题目：基于中心像素引导的双路径多头注意力融合变换器用于高光谱图像分类

论文链接：

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11382038>

所属单位：中南民族大学

核心速览：

本文提出了一种名为 CPFormer 的新型深度学习模型，旨在解决高光谱图像分类（HSIC）中的关键挑战。其核心创新在于设计了一个“**中心像素引导的双路径多头注意力**”（CP-DMA）模块，该模块通过将传统的“全对全”（all-to-all）注意力机制重构为以中心像素为核心的“一对一”定向聚合，从而在提升分类性能的同时显著降低计算复杂度。

[https://mp.weixin.qq.com/s/EO7H6ihb7YecWE\\_OI66BRw](https://mp.weixin.qq.com/s/EO7H6ihb7YecWE_OI66BRw)

```
DualPathMultiheadAttention(  
    (to_qkv): Linear(in_features=32, out_features=64, bias=False)  
    (to_q_center): Linear(in_features=32, out_features=32, bias=False)  
    (q_lr_self): Sequential(  
        (0): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32)  
        (1): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
    )  
    (self_attn_k): Sequential(  
        (0): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32)  
        (1): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
    )  
    (self_attn_v): Sequential(  
        (0): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32)  
        (1): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
    )  
    (realPos): DecayPos1d_2()  
    (final_out): Sequential(  
        (0): Linear(in_features=32, out_features=32, bias=True)  
        (1): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
    )  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([2, 1024, 32])  
output_tensor_shape : torch.Size([2, 1024, 32])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！